Operaciones Aritméticas y Matrices en R

Realiza las siguientes operaciones en R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

1 Efectúa las siguientes operaciones aritméticas

- $7 - (-8 + 9) - 9$
- $1 - (5 \times 3 - 5)$
- $18.99 - 2.5(1.79 - 24.28)$
- $(-3)^5 \cdot (+2)^4 \cdot ((-4)^2 + (-2))$
- $\frac{(-3)^5 \cdot (+7)^2}{(-4)^2 + (-2)}$

2 Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcular:

- $A + B$
- $A - B$
- $A \cdot B$
- $B \cdot A$

3 Demostrar que $A^2 - A - 2I = 0$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$